

РАЗБОР ТАБЛИЦЫ ОТВЕТОВ ОРГАНИЗАТОРОВ

Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

Содержание

1. Что подтвердило принятые решения	2
2. Что нового и что меняется	3
2.1. Закрыт вопрос, который ментор обошёл на встрече	3
2.2. Два результата оцениваются отдельно	3
2.3. Появилась дата	3
2.4. Карточка прогноза описана явно	3
3. Ошибки в самой таблице	3
4. Пробелы в нашем решении	4
4.1. Черновик заявки — не реализован	4
4.2. Календарные риски и температурные тенденции	4
4.3. Структура подачи	4
5. План действий	5
Приоритет 1 — закрыть явно названные ожидания	5
Приоритет 2 — оформление и защита	5
Приоритет 3 — подтвердить у организаторов	5
Что НЕ делаем	5

Файл Город 8. ДЖКХ.xlsx, получен 19.09.2026. Три листа: 20 нормализованных вопросов с ответами, 130 исходных вопросов от команд, исходные группы.

Ответы сверены с текущим состоянием проекта. Ниже — что подтвердилось, что меняется, где в самой таблице ошибки и какие пробелы вскрылись у нас.

1. Что подтвердило принятые решения

Одиннадцать ответов подтверждают то, что уже сделано. Это важно: решения принимались по данным и по записи встречи, до получения таблицы.

Вопрос	Ответ организаторов	Наше состояние
1. Целевая переменная	«Формального кода "Неисправен" нет... Признаки инцидентов и ложных срабатываний в данных отсутствуют, их необходимо восстанавливать или имитировать самостоятельно»	Таргет собран из семантического контракта; 9 353 позитива, база 0,0518 %
2. Метрики	«Precision 0.7 и Recall 0.5 — плановые, не жёсткие... можно снизить, обосновав в описании MVP»	Кривая по горизонтам: 0,7 достижима на 14 сутках, на 24 часах потолок 18 %
3. Связь каналов	«Данные обновили... поле ID объекта»	Перешли 17.09, покрытие 96,99 % событий
4, 5. Артефакты	«Всплеск 2021 вызван переходом на новую версию... рекомендуется исключить»; «-100, 255 — служебные коды производителей»	Период исключён, сентинелы отсекаются контрактом
6. Журнал ОДС	«Выгружен не будет... участникам предлагается имитировать самостоятельно»	Справочник причин и фиксация решений реализованы внутри сервиса
7. Ремонты и реестр	«Не переданы и предоставлены не будут... использовать усреднённые значения из открытых источников»	Суррогатный реестр из поведения каналов
8. MVP	«Если какие-то пункты не реализованы, это допустимо при условии, что команда чётко объяснит причину»	Таблица отклонений на 7 пунктов с обоснованиями
9. Интеграции	«Через шаблоны и эмуляцию... данные должны выглядеть адекватно и правдоподобно, а не просто случайные числа»	Моки на реальных распределениях
11. Интерфейс	мобильность, тёмная тема, блокировка карточки — опционально	Исключены из объёма осознанно
15. Глубина	«7,5 лет более чем достаточно... догрузка не планируется»	Работаем на 2019–2026

Вопрос	Ответ организаторов	Наше состояние
18. Формат сдачи	«Пакет, который можно распаковать и запустить, с обязательной инструкцией»	<code>docker compose up</code> , образ без данных

Отдельно стоит отметить ответ 12/13 по геоданным: **«Схематичное представление объектов, не привязанное к реальным координатам, допустимо и даже рекомендуется, если оно нагляднее (например, линейная схема с пикетами)»**. Линейная схема, сделанная на Дне 4, названа рекомендуемым вариантом дословно.

2. Что нового и что меняется

2.1. Закрыт вопрос, который ментор обошёл на встрече

«Единого закрытого тестового периода для самостоятельной валидации нет. Оценка решений проводится экспертами на их собственных стендах»

На встрече этот вопрос задали прямо, и ответа не прозвучало. Теперь ясно: внешнего эталона не будет, схему валидации мы определяем и защищаем сами. Наш временной holdout (обучение 2022–2024, проверка 2025–Н1 2026) — обоснованный выбор, и его надо явно описать в записке, а не подразумевать.

2.2. Два результата оцениваются отдельно

«Прогноз отказа датчика и прогноз инцидента — это два независимых результата, которые оцениваются отдельно. Жёсткого приоритета между ними нет»

Это меняет структуру подачи. У нас четыре сценария, но оцениваться они будут как два блока: отказы (M1) и инциденты (M2–M4). Презентацию и записку надо строить по этому делению, а не по нашим четырём моделям.

2.3. Появилась дата

В тексте вопроса 18 фигурирует **29.09** как дата сдачи («до какой даты он должен оставаться доступным после 29.09»). Это формулировка команды-спрашивающего, а не организатора, поэтому дату надо подтвердить. Но других ориентиров нет, и планировать разумно от неё: остаётся 10 дней.

2.4. Карточка прогноза описана явно

«Командам предлагается самостоятельно разработать "карточку прогноза", которая должна включать аналитические факторы риска и описательные характеристики (например, температурные тенденции, сезонность, календарные риски)»

Три названных фактора у нас покрыты неравномерно:

Фактор	Состояние
Сезонность	есть в M2 (паводок, личная сезонная норма)
Температурные тенденции	нет как фактора карточки
Календарные риски	нет (праздники, 9 мая — заказчик называл их на встрече)

3. Ошибки в самой таблице

Таблицу стоит читать критически: в ней есть сбой соответствия вопросов и ответов.

Сдвиг ответов. У вопроса 5 (RBAC, роли, LDAP) стоит ответ про коды –100/255 и всплеск 2021 года. У вопроса 13 (несанкционированный доступ) — ответ про координаты и картографические движки. То есть **вопросы 5 и 13 фактически остались без ответа**, а ответы на 4 и 12 продублированы.

Следствие: по ролевой модели и по определению несанкционированного доступа письменных ответов нет. Мы опираемся на устные формулировки со встречи (три уровня доступа плюс группа реагирования; проникновение как последовательность сработок разных датчиков), и это надо оговорить в записке.

Фактическая неточность. Ответ 19 утверждает, что обновлённый справочник «должен закрыть вопросы идентификации» по 1 142 каналам без паспорта. Проверено на актуальных данных 19.09.2026:

Показатель	Значение
Каналов в журнале	12 627
В обновлённом справочнике	11 485
Без паспорта	1 142
Событий по ним	9 439 854

Обновление добавило поле `ид_объект`, но состав справочника не изменило. Проблема не закрыта. В записке фиксируем это как известное ограничение: такие каналы получают трит «неизвестно» и не попадают ни в обучение, ни в вердикты, а в интерфейсе видны отдельным счётчиком.

Вопрос без ответа по существу. Вопрос 17 содержал важную часть — считаются ли Precision и Recall по каналу или по инциденту, и «один отказ шлейфа из 75 каналов — это одно событие или 75». Ответ касается только горизонта и частоты предупреждений. Вопрос остаётся открытым, и решать его нам.

У нас на него фактически есть ответ: **детектор каскадов**. Он объединяет признаки, возникшие на нескольких пикетах в пределах двух минут, в одно событие — именно потому, что это один отказ питающей линии, а не 75 независимых. Это надо предъявить как осознанное методическое решение.

4. Пробелы в нашем решении

4.1. Черновик заявки — не реализован

«Достаточно создания черновика или шаблона» (ответ 20), и это же требует ТЗ в разделе дополнительных модулей.

У нас есть фиксация решения диспетчера (действие, причина, комментарий), но нет черновика заявки на ремонт с полями, которые перечислены в вопросе: тип работ, приоритет, срок, обоснование прогноза, ответственный.

Это самый заметный пробел относительно явно названного ожидания.

4.2. Календарные риски и температурные тенденции

Названы организаторами как ожидаемое содержание карточек. Сезонность у нас есть только в сценарии подтопления; календарь (праздники, длинные выходные, 9 мая — заказчик называл их на встрече как фактор риска проникновений) не используется вовсе; температурные тенденции как отдельный фактор карточки отсутствуют.

4.3. Структура подачи

Решение построено вокруг четырёх сценариев, а оцениваться будет как два блока. Записка и презентация должны это учитывать.

5. План действий

Приоритет 1 — закрыть явно названные ожидания

1. **Черновик заявки на ремонт.** Сущность `work_order_draft` в оперативном контуре: тип работ, приоритет, срок, обоснование (из карточки вердикта), ответственный, статус. Формируется из вердикта одной кнопкой, выгружается в XLSX. Реальная отправка не требуется — так и заявлено.
2. **Календарные факторы риска.** Производственный календарь: праздничные и длинные выходные, отдельно 9 мая. Признак для М4 и строка в карточке.
3. **Температурные тенденции в карточке.** Для точек с температурными каналами — динамика за последние сутки и отклонение от сезонной нормы, отдельной уликой.

Приоритет 2 — оформление и защита

1. **Раздел «Схема валидации» в записке.** Единого тестового периода нет, значит наш временной holdout надо описать и обосновать явно: почему сплит по времени, почему группировка по объекту и месяцу, почему нельзя случайный.
2. **Раздел «Единица события».** Объяснить выбор: один каскад — одно событие, а не 75 отказов. Показать детектор каскадов как ответ на неотвеченный вопрос 17.
3. **Перестроить записку и презентацию по двум блокам:** прогноз отказов и прогноз инцидентов, а не по четырём моделям.
4. **Дополнить таблицу отклонений** тремя пунктами: 1 142 канала без паспорта (с указанием, что ответ 19 не соответствует фактическому состоянию данных), отсутствие письменных ответов по RBAC и НСД, отсутствие эталонного периода.

Приоритет 3 — подтвердить у организаторов

1. **Дата сдачи 29.09** — подтвердить, она фигурирует только в тексте вопроса.
2. **Вопросы 5 и 13** — переспросить, ответы в таблице перепутаны.
3. **Каналы без паспорта** — сообщить, что обновление проблеме не закрыло.

Что НЕ делаем

Дополнительные каналы оповещений, мобильная версия, тёмная тема, блокировка карточки — организаторы прямо назвали их необязательными, а ответ 8 предупреждает: «не следует увлекаться дополнительными функциями в ущерб базовым требованиям».